

UFPI - Sistemas de Informação - Redes II - 2026-2

Avaliação Prática: Avaliação de Desempenho e Sobrecarga de Transporte – TCP, UDP e QUIC com NGINX e Linux

1. Visão Geral e Objetivos

O objetivo desta atividade é realizar uma investigação experimental comparativa entre três abordagens de transporte na Internet:

1. TCP: Avaliado por meio de HTTP/1.1 e HTTP/2, encapsulados sobre TLS 1.3 no servidor NGINX.
2. UDP Puro: Avaliado por meio de fluxos sintéticos de datagramas sem confirmação via iperf3.
3. QUIC: Avaliado através de HTTP/3 sobre UDP no servidor NGINX.

Os alunos deverão projetar, executar e analisar cenários controlados em que as particularidades arquiteturais de cada protocolo ofereçam vantagens competitivas explícitas em termos de vazão (throughput), latência de conexão, sobrecarga de cabeçalhos (overhead) e resiliência a perdas.

2. Requisitos de Ambiente e Reprodutibilidade (Docker & Linux)

Para assegurar a total reprodutibilidade dos ensaios, todo o ambiente de testes deve ser construído sobre o ecossistema Linux (preferencialmente distribuição Ubuntu) e orquestrado exclusivamente via Docker Compose:

- Servidor (server): Contêiner executando o NGINX configurado com suporte a HTTP/3 e QUIC (ngx_http_v3_module), com certificados TLS válidos (podem ser autoassinados via OpenSSL) e o serviço iperf3 -s.
- Cliente (client): Contêiner com clientes preparados para os três protocolos: curl compilado com suporte a HTTP/3 (via Quiche ou ngtcp2), cliente iperf3, utilitário tshark para captura em linha de comando e ambiente Python com pandas e matplotlib para consolidação dos dados.
- Emulação de Canal de Rede: O controle de latência, vazão e taxa de descarte deve ser realizado obrigatoriamente utilizando a ferramenta de controle de tráfego do kernel

Linux (tc / NetEm), concedendo privilégios de rede (cap_add: [NET_ADMIN]) aos contentores pertinentes.

- Execução Automatizada: O projeto deve conter um script (run_experiments.sh ou similar) capaz de iniciar o ambiente via "docker compose up -d", disparar as baterias de testes, recolher os ficheiros .pcapng e logs, e exportar os gráficos finais sem intervenção manual.

3. Cenários Obrigatórios de Avaliação

O grupo deve configurar e executar testes empíricos nos seguintes cenários planeados:

Cenário A: Cenário Favorável ao UDP Puro (Aplicações em Tempo Real e Latência Mínima)

- Condições do Canal: Canal estável, ligação de alta capacidade, latência baixíssima (RTT menor que 5 ms) e perda nula (0%).
- Padrão de Carga: Transmissão contínua de pequenos datagramas a taxas crescentes (simulando sensores IoT, telemetria industrial ou áudio em tempo real de 10 Mbps a 500 Mbps).
- Métricas Esperadas: Demonstrar a ausência de atraso induzido pelo controlo de congestão, menor consumo de ciclos de CPU e sobrecarga mínima de cabeçalho (fixa em 8 bytes) face aos mecanismos de controlo do TCP e às camadas criptográficas do QUIC.

Cenário B: Cenário Favorável ao TCP (Transferência Massiva em Canal Estável)

- Condições do Canal: Alta largura de banda disponível, canal fiável (perda de 0%) e atraso moderado e uniforme (RTT próximo de 20 ms).
- Padrão de Carga: Transferência contínua de ficheiros de grande porte (100 MB a 1 GB) via HTTP/1.1 e HTTP/2 (TCP) versus HTTP/3 (QUIC).
- Métricas Esperadas: Demonstrar o impacto positivo dos mecanismos de aceleração do kernel Linux consolidados para TCP (como TCP Segmentation Offload - TSO e Generic Receive Offload - GRO), evidenciando menor sobrecarga de CPU e saturação consistente da banda face ao QUIC executado em espaço de utilizador (user space).

Cenário C: Cenário Favorável ao QUIC (Ligação Móvel/Instável com Concorrência de Objetos)

- Condições do Canal: Ligação com alta latência (RTT igual ou superior a 100 ms) e descarte aleatório de pacotes (entre 2% e 5%).
- Padrão de Carga: Pedidos concorrentes de múltiplos objetos independentes (ex.: 50 a 100 imagens e recursos web simulando o carregamento de uma página moderna) e testes de reconexão de clientes.

- Métricas Esperadas: Demonstrar a eliminação do bloqueio de cabeça de linha (Head-of-Line Blocking) ao nível de transporte, a agilidade do aperto de mão integrado do TLS 1.3 (1-RTT e reconexões 0-RTT) e a manutenção de vazão efetiva superior à do TCP sob perdas contínuas.

4. Métricas e Análise de Tráfego

Para cada cenário, devem ser extraídas e analisadas:

1. Tempo de Conclusão de Fluxo (Flow Completion Time - FCT): Média, percentis (p90 e p95) e dispersão temporal.
2. Vazão Efetiva (Goodput): Quantidade real de dados úteis entregues à aplicação em função do tempo decorrido.
3. Sobrecarga de Protocolo (Overhead): Proporção entre os bytes brutos trafegados na interface de rede e os bytes úteis consumidos pela camada de aplicação (avaliados no Wireshark ou no tshark).
4. Comportamento de Perda e Retransmissão: Identificação visual no Wireshark da recuperação de perdas em cada protocolo.

Rigor Estatístico: Cada ponto de teste deve ser fruto de pelo menos 10 repetições independentes, com indicação clara de média e desvio padrão ou de intervalo de confiança nos gráficos e nas tabelas.

5. Formato de Entrega e Regras Gerais

1. Relatório Técnico no Padrão SBRC (Artigo Completo)

- O texto deve ser redigido estritamente de acordo com o modelo de artigos da SBC/SBRC (formato oficial da SBC).
- Sem limite de páginas, exigindo a seguinte estrutura mínima:
 - Resumo e Abstract;
 - Introdução e Objetivos;
 - Fundamentação Teórica (detalhando os funcionamentos do TCP, UDP, QUIC e o aperto de mão integrado do TLS 1.3);
 - Metodologia Experimental e Topologia (diagramas dos contentores e parâmetros das ferramentas);
 - Resultados Experimentais e Discussão (tabelas consolidadas, gráficos e análise comparativa detalhada de cada cenário);
 - Considerações Finais e Conclusão;
 - Referências Bibliográficas (incluindo RFCs pertinentes como RFC 793, RFC 768, RFC 9000, RFC 9001 e RFC 8446).

- Obrigatório: O relatório deve incluir, logo na primeira página (abaixo do resumo ou na nota de rodapé dos autores), a ligação pública ao vídeo explicativo.

2. Vídeo Explicativo e de Demonstração (Duração: 15 minutos)

- Os alunos deverão gravar uma apresentação técnica de exatamente 15 minutos cobrindo:
 - Apresentação da equipa;
 - Demonstração guiada do código-fonte: estrutura do ficheiro docker-compose.yml, configuração do NGINX (quic, certificados) e regras de emulação com tc/netem;
 - Execução dos contentores ao vivo, disparo dos testes e demonstração das capturas no Wireshark ou tshark;
 - Apresentação dos gráficos gerados e discussão dos resultados obtidos.
- O vídeo deve ser alojado no YouTube (configurado como "Não listado" ou "Público") ou no Google Drive (com permissão de acesso aberta a qualquer pessoa com a ligação).

6. REGRA ELIMINATÓRIA CRÍTICA

AVISO IMPORTANTE — CRITÉRIO EXCLUDENTE:

A submissão regular desta avaliação exige, impreterivelmente:

1. O ficheiro PDF do relatório técnico no padrão SBC/SBRC;
2. A ligação funcional para o vídeo gravado (15 minutos) está contida no relatório.

A ausência do ficheiro PDF ou a ausência/inoperância da ligação de vídeo implicará a atribuição automática de NOTA ZERO (0,0) à equipa, sem possibilidade de entrega posterior ou de recurso.

BOA PROVA!